

Módulo Profesional

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO EN **SMX** MODALIDAD PRESENCIAL

Actividad

Escenario: En esta actividad vamos a instalar y poner a punto el Arduino IDE. Igualmente tenemos que configurarlo, instalar la librería correspondiente a la placa ESP32 y que tenemos acceso al puerto USB.

Entrega: Se entrega el enlace a una página de WIX.

¿Qué tenemos que hacer?

A partir de las siguientes preguntas, haz un resumen que sirva para que un chico de 12 años lo comprenda. Recuerda que toda respuesta tiene que ser completa y argumentando.

1 Aprender a usar WIX

1.1 Accesso al entorno

Github

2 Investigar

2.1 ¿Qué es Arduino?

Arduino es una plataforma de electrónica de código abierto (hardware y software libre) que permite crear proyectos interactivos conectando el mundo digital con el físico, usando placas programables con microcontroladores y un entorno de desarrollo (IDE) fácil de usar, ideal para principiantes en electrónica, robótica y IoT.

2.2 ¿Cuáles son sus características más importantes?

Facilidad de uso: pensado para personas sin experiencia avanzada en electrónica y programación.

Multiplataforma: el IDE funciona en Windows, macOS y Linux.

Versatilidad: permite conectar dispositivos para múltiples aplicaciones.

2.3 ¿Cuál es el origen de Arduino?

En 2005 en Italia, creado por Massimo Banzi y otros colaboradores como una alternativa sencilla para estudiantes que necesitaban prototipos electrónicos.

2.4 ¿Qué modelos de Arduino hay? Haz una tabla donde especifiques para cada modelo: microcontrolador, voltaje, pines digitales, entradas analógicas, memoria, reloj.

Modelo	Microcontrolador	Voltaje de operación	Pines digitales	Entradas analógicas	Memoria Flash	Frecuencia de reloj
--------	------------------	----------------------	-----------------	---------------------	---------------	---------------------

Uno R3	ATmega328P	5V	14	6	32 KB	16 MHz
Mega 2560	ATmega2560	5V	54	16	256 KB	16 MHz
Nano	ATmega328P	5V	14	8	32 KB	16 MHz
Leonardo	ATmega32u4	5V	20	12	32 KB	16 MHz
Due	ATSAM3X8E (ARM)	3.3V	54	12	512 KB	84 MHz
Micro	ATmega32u4	5V	20	12	32 KB	16 MHz
MKR1000	SAMD21 Cortex-M0+	3.3V	8	7	256 KB	48 MHz

2.5 ¿Para qué sirve un Arduino?

Sirve para crear proyectos electrónicos de todo tipo, desde automatización del hogar, robótica, sistemas de monitoreo, control de luces y motores, hasta prototipos de dispositivos IoT (Internet de las cosas).

2.6 ¿Qué lenguaje utiliza?

Arduino utiliza el lenguaje de programación C y C++.

2.7 ¿Qué es el Arduino IDE?

Es el entorno de desarrollo oficial para programar placas Arduino.